

♪ 23 Matrices inversibles

23.1 Matrices inversibles et opérations élémentaires

Exercice 23.1 (***)

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on note

$$P(\sigma) = (\delta_{i, \sigma(j)})_{\substack{i=1 \dots n \\ j=1 \dots n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

appelée *matrice de permutation* associée à σ .

1. Montrer que l'ensemble $E = \{ P(\sigma) \mid \sigma \in \mathcal{S}_n \}$ est un sous-groupe de $(\mathbf{GL}_n(\mathbb{R}), \cdot)$, isomorphe à $(\mathcal{S}_n, \circ)$.

2. Vérifier

$$\forall \sigma \in \mathcal{S}_n, P(\sigma^{-1}) = (P(\sigma))^T.$$

3. Quel est le commutant de E dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$? C'est-à-dire

$$C(E) = \{ X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \forall A \in E, AX = XA \}.$$

Exercice 23.2 (*)

Trouver l'inverse éventuel des matrices suivantes

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} & B &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} & C &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} & D &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ E &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} & F &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} & G &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Exercice 23.3 (*)

Appliquer l'algorithme du pivot de Gauss pour déterminer la matrice inverse (si elle existe) de chacune des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 23.4 (**)

En utilisant les opérations élémentaires sur les lignes, déterminer si possible l'inverse des matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 8 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Soit $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$. Déterminer les solutions du système $Ax = b$. Déterminer les solutions du système $Bx = b$.

Existe-t-il un vecteur $d \in \mathbb{R}^3$ tel que le système $Ax = d$ soit incompatible ? Existe-t-il un vecteur $d \in \mathbb{R}^3$ tel que le système $Bx = d$ soit incompatible ? Dans chaque cas, justifier votre réponse et déterminer un tel vecteur d si il existe.

Exercice 23.6 (*)**

En utilisant les opérations élémentaires sur les lignes, montrer que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

est équivalente par lignes à la matrice unité I_3 . Écrire A comme un produit de matrices élémentaires.

Exercice 23.7 ()**

À l'aide d'opérations élémentaires, déterminer, si possible, les inverses des matrice suivantes.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice C est-elle une matrice élémentaire ? Si «oui», quelle est l'opération élémentaire correspondante ? Si «non», l'écrire comme un produit de matrices élémentaires.

Exercice 23.8 (*)

Étant donné un système d'équations $Ax = b$ avec différentes valeurs de b , il est souvent plus rapide de déterminer A^{-1} , si elle existe, afin de déterminer les solutions avec la relation $x = A^{-1}b$.

Utiliser cette méthode pour résoudre $Ax = b_r$ pour la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

et chacun des vecteurs b_r , $r = 1, 2, 3$:

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \quad b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad b_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Vérifier vos solutions.

Exercice 23.10 (*)

Calculer l'inverse de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$.

Exercice 23.11 ()**

Calculer l'inverse de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 23.13 ()**

Calculer l'inverse de :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & \dots \\ \dots & 0 & 1 & \dots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 0 & 1 & 2 & \dots \\ \dots & 0 & 1 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 23.14 (*)**

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A = (\min(i, j))_{1 \leq i, j \leq n} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 2 & \dots & \dots & 2 \\ 1 & 2 & 3 & \dots & \dots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \end{pmatrix}.$

Montrer que A est inversible et calculer A^{-1} .

Exercice 23.16 ()**

Soit $A_k = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & k \\ 1 & 1 & k-1 \end{pmatrix}.$

1. Calculer A_k^{-1} en indiquant pour quelles valeurs de k elle existe.
2. Utiliser cette matrice inverse pour résoudre le système

$$\begin{cases} x + y - z = 10 \\ x + 10z = 10 \\ x + y + 9z = 20. \end{cases}$$

Exercice 23.17 ()**

Inverser les matrices suivantes.

$$1. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \left| \quad 2. \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 0 & 1 & a & a^2 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \left| \quad 3. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right.$$

Exercice 23.18 (*)**

Calculer l'inverse de $A = \begin{pmatrix} \alpha - \beta - \gamma & 2\alpha & 2\alpha \\ 2\beta & \beta - \alpha - \gamma & 2\beta \\ 2\gamma & 2\gamma & \gamma - \alpha - \beta \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$, quand cet inverse existe.

Exercice 23.22 (*)**

Soit A et B deux matrices inversibles d'ordre n .

Montrer que si B se déduit de A par échange des i -ème et j -ème lignes ($1 \leq i < j \leq n$), alors B^{-1} se déduit de A^{-1} par échange des i -ème et j -ème colonnes.

Exercice 23.23 (*)**

On considère les deux matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Justifier l'inversibilité de la matrice P et calculer son inverse par la méthode du pivot.
2. Soit a un réel. Former la matrice $A - aI$ où $I = I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et déterminer, sans calcul, les valeurs de a telles que $A - aI$ ne soit pas inversible.
La matrice A est-elle inversible?

3. Vérifier que $P^{-1}AP = D$ où D est une matrice diagonale. Que remarquez vous?
4. Montrer par récurrence que $A^n = PD^nP^{-1}$ pour tout entier $n \geq 1$.

Écrire la matrice A^n sous forme de tableau.

5. Exprimer A^{-1} , puis A^{-n} pour tout entier $n \geq 1$, à l'aide de P , P^{-1} et D^{-1} .

Écrire la matrice A^{-1} sous forme de tableau.

Exercice 23.24 (***)

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & 5/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 5/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. L'objectif de cet exercice est de calculer A^n .

1. Soit $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & 1/2 & -1 \\ 0 & -1/2 & -1/2 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer P^{-1} , puis PAP^{-1} .

2. En déduire A^n .

23.2 Opérations élémentaires sur les colonnes

23.3 Critères d'inversibilité d'une matrice

Exercice 23.25 (**)

Soit A et B deux matrices (n, n) .

Montrer que si AB est inversible, alors A et B sont inversibles.

Donner un exemple où AB est inversible où A et B ne sont pas des matrices carrées (et *a fortiori* non inversible).

Exercice 23.26 (***)

Soit $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$. Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1+a_1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \dots & \dots & 1 & 1+a_n \end{pmatrix}$$

1. Soit $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Posons $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. En écrivant la matrice A comme somme d'une matrice diagonale et d'une matrice simple, calculer X^TAX .
2. En déduire que la matrice A est inversible.

Exercice 23.27 (***) Matrice à diagonale strictement dominante, lemme d'Hadamard

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, telle que

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, |a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}|.$$

Montrer que A est inversible.